

На этапе обучения используются специализированные речевые базы данных, содержащие аудиофайлы с записями речи, размеченными по эмоциональным категориям (например: радость, грусть, гнев, страх и т.д.). Эти базы могут включать как актёрскую речь, так и записи реальных диалогов.

В процессе обработки аудиоданных выполняется несколько этапов:

- Предобработка аудиосигнала, включающая:
 - очистку аудио от фоновых шумов,
 - нормализацию громкости,
 - ресемплирование (приведение к единой частоте дискретизации при необходимости),
 - обрезку тишины в начале и конце записи.
- Извлечение расширенного набора признаков, таких как:
 - MFCC (мел-кепстральные коэффициенты),
 - Spectral Centroid, Spectral Roll-off, Zero Crossing Rate,
 - Спектрограммы (визуальное представление изменения спектра по времени).
- Выбор информативных признаков, то есть тех аудио-признаков, которые максимально хорошо различают различные эмоциональные состояния.

После подготовки признаков начинается этап обучения модели. Для обучения могут использоваться как классические методы машинного обучения (например, SVM, Random Forest), так и нейронные сети (CNN, RNN, BiLSTM, GRU, а также современные модели типа Transformer для аудио).

В результате создаётся обученная модель, которая способна классифицировать эмоциональное состояние на основе аудиосигнала, используя выявленные ключевые особенности речи.

На этапе распознавания входные данные представляют собой новую аудиозапись, содержащую речь, эмоция которой должна быть определена. Процесс обработки аналогичен этапу обучения:

- Выполняется предобработка аудиосигнала (очистка от шумов, нормализация, ресемплирование, обрезка тишины).
- Вычисляются те же признаки, что были использованы при обучении модели (MFCC, спектрограммы и другие).
- Полученные признаки подаются на вход обученной модели, которая производит классификацию — определяет, к какой эмоциональной категории относится анализируемая запись.

Итогом работы системы является определение эмоции в новом аудиосигнале, например: "радость", "грусть", "гнев", "страх" и т.д. Вывод модели может быть представлен в виде метки, вероятностного распределения по всем классам или несколькими эмоциями одновременно (в случае мультимодальных моделей).

№2

Дискретные модели эмоций предполагают, что эмоции можно разделить на отдельные, четко определенные категории. Эти модели утверждают, что существует определенное количество базовых эмоций, которые универсальны и проявляются у всех людей и некоторых животных одинаковым образом. Каждая из этих эмоций имеет свои характерные черты, физиологические реакции и выражения.

Примеры дискретных моделей эмоций:

- Модель Пола Экмана: Пол Экман выделил шесть базовых эмоций, которые, по его мнению, являются универсальными:

- Радость
- Гнев
- Отвращение
- Страх
- Грусть
- Удивление

- Модель Изарда из 10 эмоций:

- Радость
- Интерес
- Удивление
- Печаль
- Гнев
- Отвращение
- Презрение
- Страх
- Стыд
- Вина

№3

Трансферное обучение (transfer learning) — это подход в машинном обучении, при котором знания, полученные моделью на одной задаче, переносятся и используются для решения другой, связанной задачи.

Проще говоря, вместо того чтобы обучать модель с нуля, мы берём уже обученную модель (или её части) и дообучаем её на новых данных под конкретную задачу.

Итого, как это работает:

1. Предобучение

Сначала модель обучается на крупном датасете и широкой задаче (например, на

огромной коллекции текстов, изображений или аудиозаписей). Это позволяет ей научиться извлекать базовые и универсальные признаки (например, различать объекты на изображениях, слышать основные звуки в аудио).

2. Перенос знаний

После предобучения модель используется как основа для новой задачи:

- Можно заморозить части модели (например, первые слои) и использовать их как извлекатель признаков.
- Можно разморозить некоторые слои и слегка их подстроить под новые данные (fine-tuning).

3. Дообучение на новой задаче

Модель обучается на малом наборе данных для конкретной цели, используя уже наработанные "базовые знания". Это позволяет получить высокую точность даже при небольшом количестве новых примеров.

Пример для текстовых данных: использование предобученных моделей, таких как BERT или GPT, и их дообучение на специфических датасетах (например, юридические тексты или медицинские заключения).